BFS en un árbol: el orden de aparición

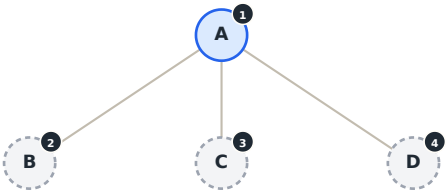
Buscando F en Clásico · A–G. Recorrido por niveles, evaluación y resultado.

La semilla: Semilla: A entra en la cola (orden #1).



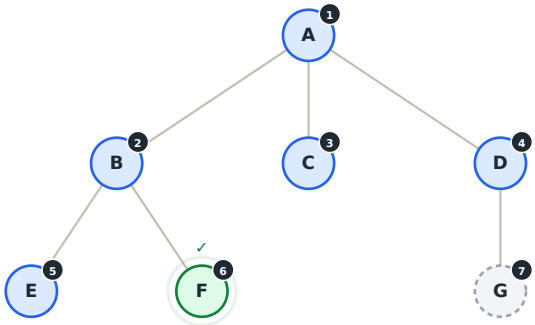
Cola (frente → final): **#1 A**

Primera expansión: Expandir A: aparecen B, C, D y se encolan.



Cola (frente → final): **#2 B** **#3 C** **#4 D**

Encontrado: ¡F es el objetivo! Fin del recorrido.



Cola (frente → final): **#7 G**

CÓMO LEER LOS COLORES

- Azul: recorrido (desencolar y expandir)
- Ámbar: evaluación (¿es el objetivo?)
- Verde: encontrado
- Rojo: cola agotada
- Gris: en cola, sin evaluar

Cada nodo entra y sale de la cola una vez: O(V) tiempo y O(V) memoria en un árbol; O(V+E) en un grafo. La búsqueda evalúa al desencolar, no al descubrir.

LAS 10 ESCENAS

1. **1. Qué vas a ver**
   BFS no adivina: cuando expande un nodo, descubre sus hijos y los pone en una cola en el orden en que aparecen. Después los procesa en ese mismo orden. Vamos a ver cómo el árbol se arma solo y cómo la cola decide qué sigue.

2. **2. Orden de aparición**
   Los hijos de cada nodo se declaran de izquierda a derecha. Ese orden es el que hereda la cola. Nada de saltos: primero A, después los hijos de A, y después los hijos de esos hijos.

3. **3. La cola**
   Empezamos con la raíz. La cola es FIFO: lo primero que entra es lo primero que sale. El frente está a la izquierda; ahí se decide cuál es el próximo nodo en procesarse.

4. **4. Desencolar**
   Sale A del frente. Desencolar es tomar el nodo que la cola tenía esperando. Ese nodo es el que vamos a procesar ahora, no el que acabamos de descubrir.

5. **5. Evaluar**
   Antes de expandir, preguntamos: ¿este nodo es el objetivo? Esa pregunta es la parte de búsqueda. Si la respuesta es no, el nodo queda marcado como procesado y seguimos.

6. **6. Expandir**
   A no era el objetivo. Entonces aparecen sus hijos B, C y D, y se encolan en ese orden. Ahí empieza a componerse el árbol: las ramas nacen cuando su padre se expande.

7. **7. La ola**
   La cola procesa B, después C y después D: todo el nivel antes de bajar. Por eso BFS avanza como una ola. Los hijos de B y D se van encolando detrás, y esperan su turno.

8. **8. Descubrir no es evaluar**
   F ya está en la cola desde que expandimos B, pero todavía no se evaluó. Primero le toca a E. Estar en la cola no es haber sido encontrado: la evaluación ocurre recién cuando el nodo llega al frente.

9. **9. Encontrado**
   Ahora sí: F llega al frente, se evalúa y coincide. Se pinta de verde y el recorrido se detiene. G queda esperando en la cola, pero ya no importa: el objetivo apareció antes.

0. **10. Si no está**
   Si el objetivo no existe, la cola se vacía y el algoritmo termina en rojo. No es un error: es la respuesta “no alcanzable”. La leyenda de abajo resume qué significa cada color.